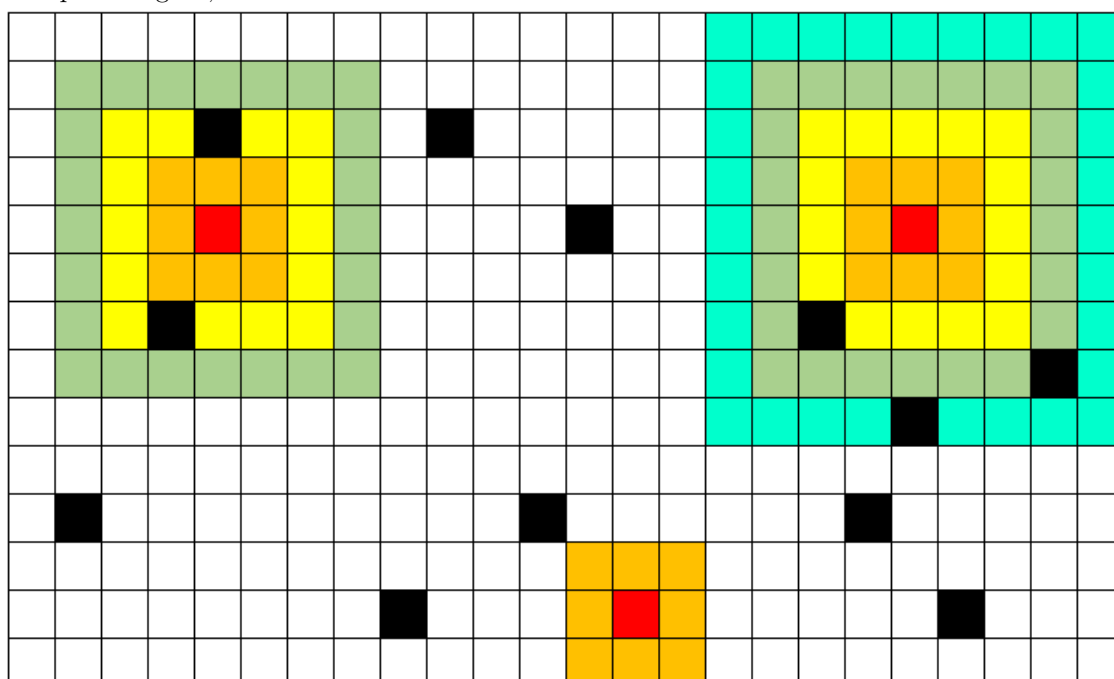


Problema I

Instabilidade

1ª Olimpíada de Informática de Parintins 2025

O Japão é mundialmente conhecido pela frequência de seus terremotos. Por essa razão, grande parte dos edifícios nas grandes metrópoles é projetada para resistir a abalos sísmicos. Todos sabemos também que o Japão mantém uma relação próxima com a cidade de Parintins, especialmente na Vila Amazônica. Em razão dessa forte ligação, o governo japonês lançou um desafio oferecendo uma bolsa de estudos para quem desenvolver uma solução capaz de detectar terremotos e identificar as áreas atingidas. Para simplificar o problema, considere-se que a área de alcance de um terremoto é representada por quadrados. Na figura abaixo, ocorreram três terremotos em regiões distintas, indicadas pelos pontos vermelhos, enquanto as linhas ao redor de cada ponto representam o impacto de cada abalo. Já os pontos pretos correspondem aos locais monitorados pelo governo japonês. O seu objetivo neste desafio é determinar quantas dessas localizações foram atingidas pelos terremotos. No exemplo da figura, cinco locais foram afetados.



Entrada

A entrada contém várias linhas. A primeira linha apresenta dois números inteiros: L ($1 \leq L \leq 10^5$), que representa o número de locais a serem analisados, e T ($1 \leq T \leq 10^3$), que indica o número de terremotos registrados. Nas L linhas seguintes, são fornecidos dois números inteiros separados por espaço, correspondendo às coordenadas (X, Y) de cada local no plano cartesiano. Em seguida, são fornecidas T linhas. Cada uma contém três números inteiros separados por espaço, representando as coordenadas (X, Y) do epicentro do terremoto e a sua abrangência de impacto I ($1 \leq I \leq 10$). Considere que todas as coordenadas obedecem à restrição: $0 \leq X, Y \leq 500$.

Saída

A saída deve conter um número inteiro indicando o número de locais afetados.

Exemplo de Entrada 1	Exemplo de Saída 1
12 3 1 3 11 3 18 3 8 1 20 1 19 5 22 6 17 7 3 7 4 11 12 9 9 11 4 9 3 13 1 1 19 9 4	5